1 ثانوي · الجغرافيا · كل الشعب · الوحدة 3: الموارد والتنمية · الدرس 3

موارد الطاقة وتوزيعها

الهدف: أن تصنّف مصادر الطاقة إلى أحفورية ومتجددة ونووية، وتصف توزيعها وتباين استهلاكها في العالم.

الفكرة في سطرين: تُنتَج الطاقة من مصادر مختلفة، وأهمها الأحفورية القابلة للنفاد والملوِّثة. وتتركز مناطق الإنتاج في بلدان، بينما يتركز الاستهلاك في بلدان أخرى.

نووية	متجددة	أحفورية
يورانيوم	شمس - رياح - ماء	نفط - غاز - فحم
طاقة كبيرة	غير ناضبة ونظيفة	ناضبة وملوِّثة
نفايات خطرة	إنتاج متقطع يحتاج تخزينًا	المصدر الأول عالميًا

ثلاث فئات رئيسية لمصادر الطاقة

الشكل 1: تصنيف مصادر الطاقة وخصائصها.

🔵 القواعد والمفاهيم

1. **الطاقات الأحفورية:** النفط والغاز الطبيعي والفحم، تكوّنت عبر ملايين السنين وهي قابلة للنضوب.
2. **الطاقات المتجددة:** الشمسية والريحية والمائية والجوفية الحرارية والكتلة الحيوية، لا تنفد وأقل تلويثًا.
3. **الطاقة النووية** تُنتَج من انشطار اليورانيوم، تعطي طاقة كبيرة لكن نفاياتها تحتاج معالجة صارمة.
4. **توزيع الإنتاج:** النفط والغاز متركزان في الشرق الأوسط وروسيا وشمال إفريقيا وأمريكا، ومنها الجزائر (حاسي مسعود وحاسي الرمل).
5. **التباين:** الدول الصناعية الكبرى هي الأكثر استهلاكًا، بينما الدول المنتجة قد تستهلك أقل.
6. **المشكلات:** نضوب الاحتياطي، وتقلب الأسعار، والتلوث والاحتباس الحراري.
7. **التحول الطاقوي** نحو المتجددة، وللجزائر إمكانات شمسية كبيرة في الصحراء.

🟢 أمثلة تطبيقية

1. استهلاك 200 وحدة طاقة منها 40 نفط. **الحل:** 40 ÷ 200 × 100 = 20%.
2. بلد يصدّر أغلب نفطه ويستورد التكنولوجيا. **التفسير:** الإنتاج في الجنوب والاستهلاك الصناعي في الشمال.
3. الصحراء الجزائرية مشمسة معظم السنة. **التفسير:** موقع ملائم للطاقة الشمسية لأنها متجددة ونظيفة.

🟠 أخطاء شائعة في البكالوريا

- عدّ الطاقة النووية متجددة، والصحيح أن اليورانيوم ناضب.
- الخلط بين مناطق الإنتاج ومناطق الاستهلاك.
- الاقتصار على ذكر المزايا دون عيوب المتجددة، مثل تقطّع إنتاج الشمس والرياح وحاجتها إلى التخزين واستثمار أولي كبير.
- القول إن النفط ينتج الكهرباء فقط، وهو يدخل في النقل والصناعة.

🟡 خلاصة للمراجعة السريعة

- أحفورية: نفط وغاز وفحم، ناضبة.
- متجددة: شمس ورياح وماء، نظيفة.
- الإنتاج والاستهلاك غير متطابقين جغرافيًا، مما ينشّط التجارة الدولية للطاقة.
- الحل: تنويع المصادر والتحول نحو المتجددة.

madrasadz.com